

Bases de datos distribuidos

Tarea 4

“optimización de fragmentación sobre la consulta 1 de la practica 2, implementando asistencia de IA (ChatGPT)”

1. identificación de tablas relevantes
 - a. Production.Product
 - b. Production.ProductSubcategory
 - c. Production.ProductCategory
 - d. Sales.SalesOrderDetail

De estas, ProductSubcategory y ProductCategory contienen el atributo clave ProductCategoryID, que es el mejor candidato para realizar una fragmentación horizontal primaria, ya que permite separar los productos según su categoría.

2. Conjunto de Predicados Simples (PR); Definimos un conjunto de predicados simples para ProductSubcategory basados en los posibles valores de ProductCategoryID (por lo general, valores entre 1 y 4 en AdventureWorks):

```
PR_ProductSubCategory = {  
  P1: ProductCategoryID = 1,  
  P2: ProductCategoryID = 2,  
  P3: ProductCategoryID = 3,  
  P4: ProductCategoryID = 4  
}
```

3. Conjunto de Predicados Mínimos y Completos (M); Ahora se construyen los predicados mínimos y completos a partir de las combinaciones de los valores anteriores. Para este caso, interesan principalmente los predicados individuales:

```
M1: P1 and not P2 and not P3 and not P4  
M2: not P1 and P2 and not P3 and not P4  
M3: not P1 and not P2 and P3 and not P4  
M4: not P1 and not P2 and not P3 and P4  
M5: not P1 and not P2 and not P3 and not P4 -- (para valores nulos o  
erróneos)
```

4. Fragmentos (F); Los fragmentos físicos asociados a cada predicado mínimo serían:

```
F1 -> M1 -> FPSC1 -- ProductCategoryID = 1
F2 -> M2 -> FPSC2 -- ProductCategoryID = 2
F3 -> M3 -> FPSC3 -- ProductCategoryID = 3
F4 -> M4 -> FPSC4 -- ProductCategoryID = 4
F5 -> M5 -> FPSC5 -- Otros/no clasificados
```

5. Fragmentación Horizontal Primaria; Aplicando los predicados a la tabla ProductSubcategory:

```
-- Fragmento FPSC1
SELECT * INTO FPSC1
FROM Production.ProductSubcategory
WHERE ProductCategoryID = 1;

-- Fragmento FPSC2
SELECT * INTO FPSC2
FROM Production.ProductSubcategory
WHERE ProductCategoryID = 2;

-- Fragmento FPSC3
SELECT * INTO FPSC3
FROM Production.ProductSubcategory
WHERE ProductCategoryID = 3;

-- Fragmento FPSC4
SELECT * INTO FPSC4
FROM Production.ProductSubcategory
WHERE ProductCategoryID = 4;
```

6. Fragmentación Derivada; Basándonos en los semijoins, derivamos fragmentos de Product y SalesOrderDetail:

```
Fragmentos de Product

-- Fragmento FP1 (productos con subcategoría categoría = 1)
SELECT P.* INTO FP1
FROM Production.Product AS P
JOIN FPSC1 ON P.ProductSubcategoryID = FPSC1.ProductSubcategoryID;
```

Repetir para FP2, FP3, FP4 según la categoría.

```
Fragmentos de SalesOrderDetail

-- Fragmento FSOD1 (detalles de venta de productos de categoría = 1)
SELECT SOD.* INTO FSOD1
FROM Sales.SalesOrderDetail AS SOD
JOIN FP1 ON SOD.ProductID = FP1.ProductID;
```

Repetir para FSOD2, FSOD3, FSOD4.

7. Justificación; Este esquema de fragmentación:

- a. Optimiza la consulta mencionada (producto más vendido por categoría) porque localiza los datos en fragmentos bien definidos por categoría.
- b. Permite paralelismo en la ejecución de subconsultas en distintos nodos.
- c. Reduce el volumen de datos procesados al filtrar por fragmento.

8. Consulta Recomendada sobre Fragmentos; Con esta fragmentación, la consulta original puede ejecutarse en paralelo en los fragmentos derivados de SalesOrderDetail y Product, como por ejemplo:

```
-- Solo sobre fragmento de categoría 1
WITH VentasProducto AS (
  SELECT 'Categoría 1' AS Categoría,
         P.ProductID,
         P.Name AS Producto,
         SUM(SOD.OrderQty) AS CantidadVendida
  FROM FSOD1 SOD
  JOIN FP1 P ON SOD.ProductID = P.ProductID
  GROUP BY P.ProductID, P.Name
),
ProductoMaximo AS (
  SELECT MAX(CantidadVendida) AS MaxCantidad FROM
  VentasProducto
)
SELECT V.Categoría, V.Producto, V.CantidadVendida
FROM VentasProducto V
JOIN ProductoMaximo PM ON V.CantidadVendida = PM.MaxCantidad;
```